Paskaita 8

# Liestinės erdvės, Lie grupės ir vienalytės erdvės

**Tikslai.** *Liestinis vektorius nusako pradinį kreivės greitį, nepasirenkant apimančiosios Euklido erdvės. Koordinačių keitimai susieja jo komponentes savo Jakobio matricomis. Šiuos vektorius naudosime atvaizdavimams diferencijuoti ir matricinių grupių nykstamai mažoms kryptims aprašyti. Tranzityvusis glodusis Lie grupės veikimas pateikia daugdarą kaip faktorerdvę pagal pogrupį, nekeičiantį pasirinkto taško. Sfera ir kubito būsenų erdvė duoda du konkrečius tokių faktorerdvių aprašymus.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Apibrėžti liestinius vektorius kreivėmis ir transformuoti jų komponentes.
- Apskaičiuoti diferencialus ir reguliariųjų lygio aibių liestines erdves.
- Nustatyti grupės $\mathrm{SO}(3)$ liestinę erdvę ties neutraliuoju elementu.
- Nustatyti stabilizatorius ir pagrįsti sferos aprašymus faktorerdvėmis.

## Tema 8A Liestinės erdvės

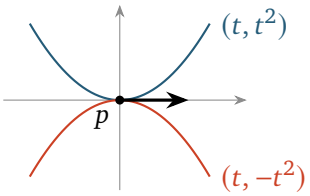
## 8.1 Liestiniai vektoriai kaip greičiai

Tegul $p$ yra glodžiosios $n$-matės daugdaros $M$ taškas.

**Apibrėžimas 8.1** (Liestinis vektorius). *Glodžioji kreivė per tašką $p$* yra glodusis atvaizdavimas $\gamma\colon (-\varepsilon,\varepsilon)\to M$, kuriam $\gamma(0)=p$, o $\varepsilon>0$. Žemėlapyje $x=(x^1,\dots,x^n)$ taško $p$ aplinkoje jos koordinatinis greitis yra $(x\circ\gamma)'(0)\in\mathbb{R}^n$. Dvi tokios kreivės yra lygiavertės, jei šie greičiai sutampa. *Liestinis vektorius* taške $p$ yra kreivių lygiavertiškumo klasė.

**Apibrėžimas 8.2** (Liestinė erdvė). Šių klasių aibė yra *liestinė erdvė*, žymima $T_pM$.

Brėžinyje yra parodytos kreivės, kurių antrosios eilės elgsena skiriasi, bet pradinis greitis viename žemėlapyje sutampa.




8.1 pav. Koordinatinės kreivės $(t,t^2)$ ir $(t,-t^2)$ pažymėtame taške turi tą patį greitį $(1,0)$. Jų bendras liestinis vektorius nenusako jų išlinkimo.

**Teorema 8.3** (Greičių klasės ir komponentės). *Kreivių lygiavertiškumas nepriklauso nuo žemėlapio. Žemėlapis sutapatina $T_pM$ su $\mathbb{R}^n$ ir suteikia liestinei erdvei nuo jo pasirinkimo nepriklausančią $n$-matės tiesinės erdvės struktūrą. Keičiant koordinates pagal $y=y(x)$, komponentės transformuojamos taip:*

$$v^a_y=\frac{\partial y^a}{\partial x^i}(p)v^i_x.$$

*Įrodymas.* Grandininė taisyklė duoda $(y\circ\gamma)'(0)=D(y\circ x^{-1})_{x(p)}(x\circ\gamma)'(0)$. Todėl vienodi greičiai koordinatėmis $x$ duoda vienodus greičius koordinatėmis $y$. Atvirkštinis koordinačių keitimas įrodo atvirkštinę išvadą. Taip pat gauname pateiktą komponenčių formulę.

Greičio atvaizdavimas $T_pM\to\mathbb{R}^n$ yra injektyvus pagal lygiavertiškumo apibrėžimą. Kiekvienam $v\in\mathbb{R}^n$ kreivė $\gamma(t)=x^{-1}(x(p)+tv)$ yra apibrėžta, kai $|t|$ yra pakankamai mažas, nes žemėlapio vaizdas yra atviras. Jos greitis yra $v$, todėl atvaizdavimas yra siurjektyvus. Per šią bijekciją apibrėžkime sudėtį ir daugybą iš skaliaro. Žemėlapio keitimas veikia apgręžiamąja tiesine Jakobio matrica, todėl išsaugo šias operacijas. Tai įrodo tiesinės erdvės struktūros nepriklausomumą nuo žemėlapio. ∎

Bazės vektorių, kurio koordinatinės komponentės yra $i$-asis vienetinis stulpelis, žymėsime $\partial_i|_p=\partial/\partial x^i|_p$. Taigi $v=v^i\partial_i|_p$, laikantis 7-osios paskaitos viršutinių ir apatinių indeksų susitarimo. Simboliai $\partial_i|_p$ žymi liestinius vektorius, o ne daugdaros $M$ taškus.

Liestinis vektorius diferencijuoja glodžiąsias funkcijas taško $p$ aplinkoje pagal formulę

$$v(f)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\bigg|_{t=0}f(\gamma(t))=v^i\frac{\partial(f\circ x^{-1})}{\partial x^i}(x(p)).$$

Dešinioji pusė parodo nepriklausomumą nuo klasei atstovaujančios kreivės.

**Apibrėžimas 8.4** (Taškinė derivacija). *Taškinė derivacija* taške $p$ yra glodžiosioms realiosioms funkcijoms taško $p$ aplinkoje taikoma taisyklė, tiesinė realiųjų skaičių kūno atžvilgiu ir tenkinanti sandaugos diferencijavimo taisyklę

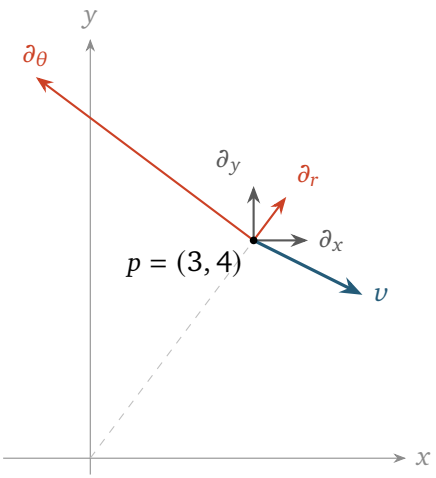
$$v(fg) = v(f)g(p) + f(p)v(g).$$

Kreive apibrėžta formulė tiesiškai priklauso nuo funkcijos realiųjų skaičių kūno atžvilgiu. Todėl pagal įprastą sandaugos diferencijavimo taisyklę kiekvienas liestinis vektorius yra taškinė derivacija. Vektorius $\partial_i|_p$, taikomas funkcijai, duoda jos dalinę išvestinę žemėlapyje. Šį veikimą naudosime 9-ojoje paskaitoje funkcijoms diferencijuoti vektoriniais laukais.

Koordinačių bazės pakeitimą gauname taikydami komponenčių transformavimo taisyklę kiekvienam bazės vektoriui. Jo komponentės koordinatėmis $x$ sudaro $i$-ąjį vienetinį stulpelį, todėl

$$\left.\frac{\partial}{\partial x^i}\right|_p = \frac{\partial y^a}{\partial x^i}(p)\left.\frac{\partial}{\partial y^a}\right|_p.$$

Vektorius nekinta, o jo bazė ir komponenčių stulpelis keičiasi. Brėžinyje parodytas vienas vektorius Dekarto ir polinėje bazėse tame pačiame taške.




8.2 pav. Vektorius, kurio Dekarto komponentės yra $(2, -1)$, taške $p = (3, 4)$ turi polines komponentes $(2/5, -11/25)$. Polinės bazės kampinio vektoriaus ilgis yra 5, todėl šis vektorius nėra vienetinis.

**Pavyzdys 8.5** (Vienas vektorius dviejuose žemėlapiuose). Išreikšime kreivės greitį Dekarto ir polinėmis koordinatėmis. Taškas ir kreivė yra

$$p = (3, 4), \qquad \gamma(t) = (3 + 2t, 4 - t).$$

Naudosime lokalųjį polinį žemėlapį, kuriame $r > 0$, ir glodžiąją kampo atšaką ties $\theta = \arctan(4/3)$. Dekarto greičio stulpelis yra $(2, -1)^T$. Koordinatės $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ ir lokaliojo kampo Jakobio matricos eilutės duoda

$$\frac{\partial(r,\theta)}{\partial(x,y)} = \begin{pmatrix} x/r & y/r \\ -y/r^2 & x/r^2 \end{pmatrix}, \qquad \left.\frac{\partial(r,\theta)}{\partial(x,y)}\right|_p = \begin{pmatrix} 3/5 & 4/5 \\ -4/25 & 3/25 \end{pmatrix}.$$

Komponenčių transformavimo taisyklė dabar duoda

$$\begin{pmatrix} v^r \\ v^\theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3/5 & 4/5 \\ -4/25 & 3/25 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2/5 \\ -11/25 \end{pmatrix}.$$

Bazei pakeisti naudosime $x = r\cos\theta$ ir $y = r\sin\theta$. Šios atvirkštinės Jakobio matricos stulpeliai duoda

$$\partial_r|_p = \frac{3}{5}\partial_x|_p + \frac{4}{5}\partial_y|_p, \qquad \partial_\theta|_p = -4\partial_x|_p + 3\partial_y|_p.$$

Įstatę atkuriame pradinį vektorių:

$$v = \frac{2}{5}\partial_r|_p - \frac{11}{25}\partial_\theta|_p = 2\partial_x|_p - \partial_y|_p.$$

Abu stulpeliai aprašo tą pačią greičio klasę.

## 8.2 Funkcijų gemalai ir atvirkštinis apibūdinimas derivacijomis

*(neprivaloma)*

Tolesnių paskaitų diferencialai, vektoriniai laukai ir grupių faktorerdvės nepriklauso nuo gemalų ar šiame skyriuje pateikto atvirkštinio apibūdinimo.

**Apibrėžimas 8.6** (Funkcijos gemalas). *Funkcijos gemalas* taške $p$ yra taško $p$ aplinkoje apibrėžtų funkcijų lygiavertiškumo klasė. Dvi funkcijos yra lygiavertės, jei sutampa kurioje nors mažesnėje aplinkoje.

Liestinio vektoriaus veikimui svarbi yra tik funkcija taško $p$ aplinkoje. Todėl sandaugos diferencijavimo taisyklė yra prasminga gemalams. Atvirkščiai, kiekviena glodžiųjų funkcijų gemalų taškinė derivacija turi §8.1 pateiktą koordinatinę išraišką $v(f)$. Šį palyginimą cituojame pagal Tu, §8, Teiginį 8.9.

## 8.3 Diferencialai ir reguliarūs ryšiai

**Apibrėžimas 8.7** (Diferencialas). Glodžiojo atvaizdavimo $f\colon M \to N$ *diferencialą* taške $p$ apibrėžia formulė

$$\mathrm{d}f_p\colon T_pM \longrightarrow T_{f(p)}N, \qquad \mathrm{d}f_p[\gamma] = [f\circ\gamma].$$

Pagal grandininę taisyklę vaizdo greitis koordinatėmis yra $D\widehat{f}_{x(p)}v_x$. Jis priklauso tik nuo greičio klasės ir tiesiškai priklauso nuo vektoriaus. Todėl formulė apibrėžia nurodytą tiesinį atvaizdavimą. Atvaizdavimui $g\colon N \to P$ kompozicija, taikoma klasėms atstovaujančioms kreivėms, duoda nuo koordinačių nepriklausomą grandininę taisyklę

$$\mathrm{d}(g\circ f)_p = \mathrm{d}g_{f(p)} \circ \mathrm{d}f_p. \tag{8.1}$$

Tapačiojo atvaizdavimo diferencialas yra tapatusis. Taikydami šią formulę difeomorfizmui ir jo atvirkštiniam atvaizdavimui, gauname, kad jų diferencialai yra atvirkštiniai tiesiniai atvaizdavimai.

Pavyzdžiui, jei atvaizdavimą $f\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ apibrėžia formulė $f(s,t) = (s,t,s^2+st)$, tai

$$\mathrm{d}f_{(s,t)}(u,v) = (u,v,(2s+t)u+sv).$$

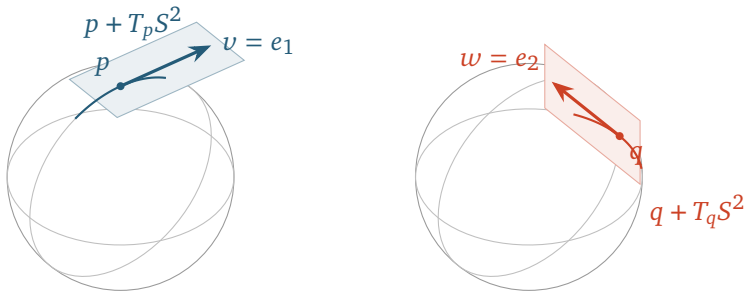
Pirmosios dvi komponentės atkuria $(u,v)$, todėl diferencialas yra injektyvus.

**Apibrėžimas 8.8** (Imersija, submersija ir įdėtis). Prisiminkime iš 7-osios paskaitos, kad injektyvusis diferencialas apibrėžia *imersiją*. Siurjektyvusis diferencialas apibrėžia *submersiją*. Imersija, kuri yra homeomorfizmas į savo vaizdą, yra *įdėtis*.

**Teiginys 8.9** (Lygio aibės liestinė erdvė · *įrodyta, remiantis neišreikštinės funkcijos teorema*). *Tegul $S = f^{-1}(c) \subset W \subseteq \mathbb{R}^N$ yra netuščia reguliarioji glodžiojo atvaizdavimo $f\colon W \to \mathbb{R}^k$ lygio aibė, o poaibis $W$ yra atviras. Įterpimas sutapatina $T_pS$ su* $\ker Df_p$ *kiekvienam $p \in S$.*

*Įrodymas.* Kreivei aibėje $S$, diferencijuodami $f(\gamma(t)) = c$, gauname $Df_p\gamma'(0) = 0$. Teoremos 7.19 grafiko žemėlapyje įterpimas turi išraišką $s \mapsto (s, h(s))$. Jo diferencialas atvaizduoja $u$ į $(u, Dh\,u)$, todėl yra injektyvus. Diferencialo vaizdo dimensija yra $N - k$. Siurjektyviojo atvaizdavimo $Df_p$ branduolys pagal branduolio ir vaizdo teoremą turi tą pačią dimensiją. Todėl jau įrodyta įtrauktis yra lygybė. ∎

Sferai $S^2$ ryšys $|p|^2 = 1$ duoda $T_pS^2 = \{v \in \mathbb{R}^3 : p \cdot v = 0\}$, nes išvestinė yra $v \mapsto 2p \cdot v$. Taigi nuo koordinačių nepriklausančios greičių klasės šiame įdėtajame pavyzdyje sutampa su įprasta liestine plokštuma. Brėžinyje greičio rodyklės yra afininėse plokštumose per jų bazinius taškus.




8.3 pav. Plokštumos $p + T_pS^2$ ir $q + T_qS^2$ liečia sferą taškuose $p = e_3$ ir $q = e_1$. Kiekvieno didžiojo apskritimo greičio rodyklė yra plokštumoje ties jo baziniu tašku.

Tiesinės erdvės $T_pS^2$ ir $T_qS^2$ yra skirtingi erdvės $\mathbb{R}^3$ poerdviai. Jų afininiai postūmiai brėžinyje parodo vektorių bazinius taškus. Bendrojoje daugdaroje bendros apimančiosios tiesinės erdvės gali nebūti.

## 8.4 Liestinis pluoštas

Judantis taškas turi ir padėtį, ir greitį toje padėtyje. Surinksime šias poras į vieną erdvę, kad greitis galėtų kisti išilgai kreivės.

**Apibrėžimas 8.10** (Liestinis pluoštas). *Liestinis pluoštas* yra visų liestinių erdvių nesikertančioji sąjunga:

$$TM = \{(p, v) : p \in M,\ v \in T_pM\}.$$

Projekciją $\pi_{TM}\colon TM \to M$ apibrėžia formulė $\pi_{TM}(p, v) = p$. Jos *sluoksnis* virš taško $p$ yra pirmavaizdis $\pi_{TM}^{-1}(p)$, sutapatinamas su $T_pM$.

Vektoriai skirtinguose baziniuose taškuose priklauso skirtingiems sluoksniams. Jų negalima sudėti be papildomo sutapatinimo.

**Fizikinės prielaidos.** Mechaniniame modelyje, kurio konfigūracijų daugdara yra $M$, momentinė padėtis ir greitis sudaro porą $(p, v)$, kur $v \in T_pM$.

Taigi nuo laiko nepriklausantis lagranžianas, kuris kiekvienai padėčiai ir greičiui priskiria realųjį skaičių, yra funkcija $L\colon TM \to \mathbb{R}$. Švytuoklės konfigūracija yra apskritimo $S^1$ taškas. Todėl jos padėties ir greičio būsenos sudaro pluoštą $TS^1$ – toliau pavaizduotą cilindrą.

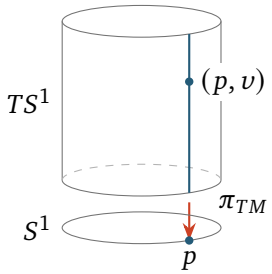
**Teiginys 8.11** (Liestinio pluošto daugdaros struktūra · *eskizas*). *Jei $M$ yra glodžioji $n$-matė daugdara, tai $TM$ turi natūralią glodžiąją struktūrą, kurios dimensija yra $2n$. Projekcija yra glodžioji submersija.*

Pateiksime žemėlapių konstrukcijos eskizą. Žemėlapis $x$ poaibyje $U \subseteq M$ duoda koordinates $(x(p), v_x)$ srityje $\pi_{TM}^{-1}(U)$, o jų vaizdas yra $x(U) \times \mathbb{R}^n$. Jei $y$ yra kitas žemėlapis, koordinačių keitimas sankirtoje yra

$$(x, v_x) \longmapsto \big(y(x), Dy_x v_x\big).$$

Jis yra glodus. Jo atvirkštinis atvaizdavimas gaunamas iš atvirkštinio koordinačių keitimo. Bazinio taško ir greičio koordinatės duoda $2n$ nepriklausomų realiųjų koordinačių. Jos taip pat nusako topologiją. Skirtingus bazinius taškus galima atskirti pagrindinėje daugdaroje. Skirtingus vektorius virš to paties taško galima atskirti bendrame pluošto žemėlapyje. Skaitusis pagrindinės daugdaros atlasas duoda skaičiąją bazę šiose sandaugų koordinatėse. Taip gauname Hausdorfo savybę ir antrąją skaitumo aksiomą. Kiekviename žemėlapyje projekcija yra $(x, v) \mapsto x$. Jos išvestinė yra siurjektyvi. Triguboje sankirtoje įprasta grandininė taisyklė užtikrina, kad šie perėjimo atvaizdavimai teisingai susideda į kompoziciją. Atvirkštinis perėjimas grąžina pradinį greitį, nes abiejų koordinačių keitimų Jakobio matricos yra viena kitai atvirkštinės. Šie patikrinimai duoda suderinamus pluošto žemėlapius. Išsamiau žr. Tu, §12.

Apskritimo tašką užrašykime $p = (\cos\theta, \sin\theta)$. Kiekvienas liestinis vektorius vieninteliu būdu užrašomas $v = r(-\sin\theta, \cos\theta)$, kur $r \in \mathbb{R}$. Šios formulės sutapatina $TS^1$ su $S^1 \times \mathbb{R}$. Kampas yra periodinis, bet greičio koeficientas yra neapribotas. Brėžinyje yra parodytas šis cilindras ir jo projekcija.




8.4 pav. Pluošto $TS^1$ sluoksnis yra greičio koeficientų tiesė. Projekcija pašalina koeficientą ir palieka apskritimo tašką.

Sutapatinimas su $M \times \mathbb{R}^n$, išsaugantis projekciją ir tiesinis kiekviename sluoksnyje, glodžiai parinktų bazę kiekvienoje liestinėje erdvėje. Sferos $S^2$ liestinis pluoštas tokio sutapatinimo neturi. Pirmasis bazės vektorius duotų glodųjį liestinį lauką be nulių. Toliau, 14-ojoje paskaitoje, įrodysime, kad tokio lauko nėra.

**Savikontrolė.** Taške $p = (-4, 3)$ tegul $v = 2\partial_x|_p - 3\partial_y|_p$. Naudodami lokalųjį polinį žemėlapį su kampu ties antruoju ketvirčiu, raskite šio vektoriaus polines komponentes ir atkurkite $v$ pagal polinę bazę. Atvaizdavimui $f\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$, apibrėžtam formule $f(x, y) = (x^2 - y, xy)$, apskaičiuokite $\mathrm{d}f_p(v)$ ir nurodykite jo bazinį tašką.

**Atsakymas.** Dvi Jakobio matricos eilutės taške $p$ yra $(-4/5, 3/5)$ ir $(-3/25, -4/25)$. Padauginę jas iš $(2, -3)^T$, gauname $(-17/5, 6/25)^T$. Atvirkštinio bazės pakeitimo vektoriai yra

$$\partial_r|_p = -\frac{4}{5}\partial_x|_p + \frac{3}{5}\partial_y|_p, \qquad \partial_\theta|_p = -3\partial_x|_p - 4\partial_y|_p.$$

Jų tiesinis darinys su šiomis polinėmis komponentėmis yra $v$. Diferencialui gauname

$$\mathrm{d}f_p(v) = \begin{pmatrix} -8 & -1 \\ 3 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -13 \\ 18 \end{pmatrix} \quad \text{taške } f(p) = (13, -12).$$

**Savikontrolė.** Vienu sakiniu pasakykite, kas yra liestinis vektorius ir kodėl jį įvedėme. Tada aprašykite pluošto $TS^1$ tašką ir tai, ką išsaugo jo projekcija.

**Atsakymas.** Liestinis vektorius yra kreivių per vieną tašką su tuo pačiu koordinatiniu greičiu klasė, įvesta greičiui apibrėžti be apimančiosios erdvės. Pagal grandininę taisyklę šių greičių lygybė nepriklauso nuo žemėlapio. Pluošto $TS^1$ taškas yra padėtis apskritime kartu su vienu liestiniu greičiu toje padėtyje. Projekcija išsaugo padėtį.

Glodžiosios grupės liestinė erdvė ties neutraliuoju elementu aprašo simetrijų kreivių, prasidedančių ties neutraliuoju elementu, greičius.

## Tema 8B Lie grupės ir vienalytės erdvės

## 8.5 Lie grupės ir liestinės matricos

**Apibrėžimas 8.12** (Lie grupė)**.** *Lie grupė* yra glodžioji daugdara $G$, kuri kartu yra grupė, turinti glodžiąją daugybą $G \times G \to G$ ir glodųjį atvirkštinio elemento atvaizdavimą $G \to G$. Jos neutralųjį elementą žymėsime $e$.

**Apibrėžimas 8.13** (Bendroji tiesinė grupė)**.** Kai $\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$, *bendroji tiesinė grupė* yra

$$\mathrm{GL}(n, \mathbb{K}) = \{A \in \mathbb{K}^{n\times n} : \det A \neq 0\}.$$

**Apibrėžimas 8.14** (Specialioji ortogonalioji grupė)**.** *Specialioji ortogonalioji grupė* yra

$$\mathrm{SO}(n) = \{A \in \mathrm{O}(n) : \det A = 1\}.$$

**Apibrėžimas 8.15** (Matricinis pogrupis)**.** *Matricinis pogrupis* yra bendrosios tiesinės grupės pogrupis.

Kompleksinių matricų apimančiąją erdvę laikysime realiąja daugdara.

**Teiginys 8.16** (Reguliariosios matricinės grupės · *įrodyta, remiantis reguliariosios lygio aibės teorema*)**.** *Matricinis pogrupis, kuris yra reguliarioji lygio aibė, turi indukuotą Lie grupės struktūrą. Liestinė erdvė $T_I\mathrm{SO}(3)$ yra tiesinė erdvė $\mathfrak{so}(3) = \{A \in \mathbb{R}^{3\times 3} : A^T = -A\}$.*

*Įrodymas.* Reguliariosios lygio aibės teorema duoda įdėtąją daugdarą. Matricų daugyba yra polinominė realiųjų elementų funkcija. Matricos apgręžimas yra glodus apgręžiamųjų matricų aibėje pagal formulę, kurioje transponuotoji algebrinių papildinių matrica dalijama iš nenulinio determinanto. Šie atvaizdavimai išsaugo pogrupį. Pritaikytuose podaugdario žemėlapiuose apribotuosius atvaizdavimus aprašo pirmosios jų apimančiųjų išraiškų komponentės, atitinkančios daugdaros koordinates. Todėl apribojimai yra glodūs. Tai yra reikiami grupės daugybos ir atvirkštinio elemento atvaizdavimai.

Ortogonalumo ryšį ir jo siurjektyviąją išvestinę apskaičiavome 7-ojoje paskaitoje. Matricų, kurių determinantas yra lygus vienetui, aibė yra atvira grupėje $\mathrm{O}(3)$, nes vienintelės šios grupės matricų determinantų vertės yra $+1$ ir $-1$. Todėl taške $I$ ši aibė turi tą pačią liestinę

erdvę. Pagal Teiginį 8.9 ta erdvė yra atvaizdavimo $A \mapsto A^T + A$ branduolys. Tai yra būtent antisimetrinių matricų erdvė. ∎

Tokia matrica vieninteliu būdu užrašoma taip:

$$A(a,b,c) = \begin{pmatrix} 0 & -c & b \\ c & 0 & -a \\ -b & a & 0 \end{pmatrix}, \qquad (a,b,c) \in \mathbb{R}^3.$$

Taigi erdvė $\mathfrak{so}(3)$ turi bazę $A(1,0,0)$, $A(0,1,0)$ ir $A(0,0,1)$. Tai yra nykstamai maži sukimai fiksuotoje Dekarto bazėje.

**Apibrėžimas 8.17** (Lie algebra). *Lie algebra* yra realioji tiesinė erdvė, turinti antisimetrinius bitiesinius skliaustus, tenkinančius Jakobio tapatybę $[A,[B,C]] + [B,[C,A]] + [C,[A,B]] = 0$.

Lie grupei, įdėtai kaip matricinis pogrupis, liestinė erdvė $\mathfrak{g} = T_I G$ turi matricų komutatorių $[A,B] = AB - BA$. Uždarumą šios operacijos atžvilgiu įrodysime pasirinkę grupėje kreives $a(s)$ ir $b(t)$, kurių pradinė vertė yra $I$ ir kurių greičiai atitinkamai yra $A$ ir $B$. Diferencijuodami $a(s)b(t)a(s)^{-1}$ pirmiausia pagal $t$, gauname $a(s)Ba(s)^{-1} \in \mathfrak{g}$. Diferencijuodami pagal $s$ nulyje, gauname $AB - BA$, nes $(a^{-1})'(0) = -A$. Pastarąją lygybę gauname diferencijuodami $a(s)a(s)^{-1} = I$. Gautasis komutatorius lieka baigtinės dimensijos tiesiniame poerdvyje $\mathfrak{g}$, nes yra šiame poerdvyje esančios kreivės išvestinė. Bitiesiškumas ir antisimetriškumas išplaukia iš formulės. Vienas įdėtinis komutatorius išsiskleidžia taip:

$$[A,[B,C]] = ABC - ACB - BCA + CBA.$$

Sumoje su kitais dviem cikliniais variantais kiekviena sandauga pasitaiko po vieną kartą su kiekvienu ženklu. Tai įrodo Jakobio tapatybę. Abstrakčiai Lie grupei skliaustus erdvėje $T_e G$ sukonstruosime 9-ojoje paskaitoje naudodami vektorinius laukus.

**Pavyzdys 8.18** (Komutatorius erdvėje $\mathfrak{so}(3)$). Apskaičiuosime pasirinktų sukimų generatorių skliaustus. Vektoriams $u = (a,b,c)$ ir $w \in \mathbb{R}^3$ matricų daugyba duoda

$$A(a,b,c)w = u \times w.$$

Taigi ši matrica atvaizduoja 2-osios paskaitos vektorinės sandaugos atvaizdavimą $A_u$. Vienetinei ašiai $n$, diferencijuodami 2-osios paskaitos sukimą $R(tn)$ ties $t = 0$, gauname $A(n)$. Taip matricą sutapatiname su pradiniu sukimo greičiu. Pažymėkime $E_1 = A(1,0,0)$, $E_2 = A(0,1,0)$ ir $E_3 = A(0,0,1)$. Jų sandaugos yra

$$E_1E_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad E_2E_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

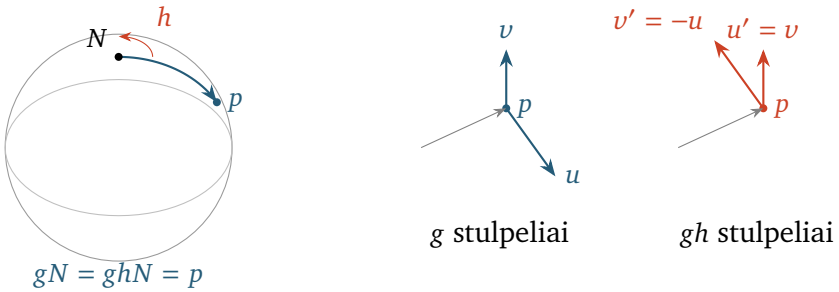
Atėmę gauname $[E_1,E_2] = E_3$. Ta pati daugyba su cikliškai parinktais indeksais duoda $[E_2,E_3] = E_1$ ir $[E_3,E_1] = E_2$. Pagal bitiesiškumą dabar gauname bendrąją formulę

$$[A(u),A(w)] = A(u \times w), \qquad u,w \in \mathbb{R}^3.$$

Taigi pasirinkta bazė sutapatina šią Lie algebrą su erdve $\mathbb{R}^3$, kurioje skliaustus apibrėžia vektorinė sandauga.

## 8.6 Veikimai ir vienalytės erdvės

Sukimai atvaizduoja šiaurės polių $N = e_3$ į kiekvieną sferos $S^2$ tašką. Tašką aprašantis sukimas nėra vienintelis. Jei $gN = p$ ir $hN = N$, tai $(gh)N = gN = p$. Taigi sukimai, kurie skiriasi daugyba iš dešinės iš sukimo, nekeičiančio taško $N$, aprašo tą patį tašką. Taip sferos taškus galime aprašyti sukimais ir atsižvelgti į jų nevienatinumą. Anksčiau, 2-ojoje paskaitoje, apibrėžėme grupių veikimus erdvėse. Dabar reikalausime, kad veikimo atvaizdavimas būtų glodus. Žymėsime $R_y(t)$ ir $R_z(t)$ dešininės krypties sukimus kampu $t$ apie atitinkamas Dekarto ašis. Brėžinyje parodyti sutampantys vaizdai ir atitinkamas reperio pakeitimas.




8.5 pav. Kai $g = R_y(\pi/3)$ ir $h = R_z(\pi/2)$, abudu sukimai $g$ ir $gh$ atvaizduoja $N$ į $p = (\sqrt{3}/2, 0, 1/2)$. Pirmieji du stulpeliai iš $(u, v)$ pasikeičia į $(v, -u)$, o paskutinis nekinta.

**Apibrėžimas 8.19** (Glodusis kairysis veikimas)**.** *Glodusis kairysis veikimas*, kuriuo Lie grupė veikia daugdarą $M$, yra glodusis atvaizdavimas $G \times M \to M$, žymimas $(g, p) \mapsto g \cdot p$ ir tenkinantis $e \cdot p = p$ bei $(gh) \cdot p = g \cdot (h \cdot p)$.

**Apibrėžimas 8.20** (Orbita ir orbitos atvaizdavimas)**.** Taško $p$ *orbita* yra $\{g \cdot p : g \in G\}$. *Orbitos atvaizdavimas* taške $p$ yra atvaizdavimas $G \to M$, apibrėžtas formule $g \mapsto g \cdot p$.

**Apibrėžimas 8.21** (Vienalytė erdvė)**.** Veikimas yra *tranzityvusis*, jei kurio nors taško $p \in M$ orbita yra visa daugdara $M$. Daugdara, kurioje Lie grupė veikia tranzityviai ir glodžiai, yra *vienalytė erdvė*.

Sukimų veikime kiekvienas vienetinis vektorius yra taško $N$ vaizdas. Taigi sfera $S^2$ yra vienalytė grupės SO(3) veikimo atžvilgiu.

**Apibrėžimas 8.22** (Stabilizatorius)**.** Taško $p$ *stabilizatorių* (arba izotropijos pogrupį) apibrėžia formulė

$$H = \{g \in G : g \cdot p = p\}.$$

Pagal veikimo dėsnius tai yra pogrupis. Jis yra uždaras, nes yra uždarojo vienataškio poaibio $\{p\}$ pirmavaizdis pagal tolydųjį orbitos atvaizdavimą.

**Apibrėžimas 8.23** (Gretutinės klasės ir faktorerdvė)**.** Pogrupiui $H$ *kairioji gretutinė klasė* $gH$ yra $\{gh : h \in H\}$. Kairiųjų gretutinių klasių aibę su faktorine topologija žymėsime $G/H$.

Du elementai priklauso tai pačiai gretutinei klasei tada ir tik tada, kai $g_1^{-1} g_2 \in H$.

**Apibrėžimas 8.24** (Įdėtasis Lie pogrupis)**.** *Įdėtasis Lie pogrupis* yra pogrupis, turintis įdėtosios glodžiosios daugdaros struktūrą ir apribotąsias glodžiąsias grupės operacijas.

**Teorema 8.25** (Uždarieji pogrupiai ir vienalytės erdvės · *cituojama*)**.** *Uždarasis Lie grupės pogrupis $H$ yra įdėtasis Lie pogrupis. Faktorerdvė $G/H$ turi glodžiosios daugdaros struktūrą, kurios dimensija yra* $\dim G - \dim H$ *ir kuriai faktorerdvės projekcija yra glodžioji submersija. Tranzityviajam glodžiajam veikimui daugdaroje $M$, kurio stabilizatorius taške $p$ yra $H$, atvaizdavimas $gH \mapsto g \cdot p$ yra difeomorfizmas $G/H \to M$.*

Tai yra Lee antrojo leidimo Teoremos 20.12, 21.17 ir 21.18. Veikimas sutapatina gretutines klases su taškais: jei $g_1 \cdot p = g_2 \cdot p$, tai $g_1^{-1} g_2 \in H$. Atvirkštinė išvada gaunama pagal veikimo dėsnį. Tranzityvumas duoda siurjektyvumą ir užbaigia bijekcijos įrodymą. Teiginiams apie glodžiąją daugdarą ir difeomorfizmą reikia cituojamų teoremų. Faktorerdvės aprašymas suteikia simetrijomis aprašytai erdvei glodžiąją struktūrą ir dimensijos formulę.

**Pastaba 8.26** (Neuždaras pogrupis)**.** Uždarumo sąlygos atsisakyti negalima. Faktorerdvė pagal tirštą pogrupį, nesutampantį su visa grupe, nėra Hausdorfo, kaip ir 2-osios paskaitos faktorerdvė $\mathbb{R}/\mathbb{Q}$. Ankstesnės, 7-osios, paskaitos iracionaliosios tiesės atveju ta pati kliūtis pasitaiko tore. Šią tiesę užrašykime taip:

$$H = \{(e^{it}, e^{i\alpha t}) : t \in \mathbb{R}\} \subset T^2, \qquad \alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}.$$

Parametrų sudėtis atitinka apskritimų komponenčių daugybą, todėl $H$ yra pogrupis. Įrodysime, kad jis yra tirštas ir nesutampa su visa grupe.

Anksčiau, 7-ojoje paskaitoje, pateiktas Dirichlė principo argumentas duoda nenulinius sveikuosius skaičiaus $\alpha$ kartotinius, kiek norima artimus sveikiesiems skaičiams. Dėl iracionalumo kiekvienas atstumas yra teigiamas. Prireikus pakeitę sveikojo skaičiaus ženklą, gauname trumpeninę dalį $\delta$, kuriai $0 < \delta < \varepsilon$, bet kokiam $\varepsilon > 0$. Skaičiai $0, \delta, 2\delta, \ldots$ iki paskutiniojo, mažesnio už 1, aproksimuoja kiekvieną intervalo $[0, 1)$ skaičių mažesniu už $\varepsilon$ atstumu. Kiekvienas jų yra skaičiaus $\alpha$ sveikojo kartotinio trumpeninė dalis. Todėl taškai $e^{2\pi i \alpha m}$, kur $m \in \mathbb{Z}$, yra tiršti apskritime.

Dabar fiksuokime tašką $(e^{ia}, e^{ib}) \in T^2$, prie kurio norime priartėti. Parametrai $t = a + 2\pi m$ duoda pogrupio $H$ taškus, kurių koordinatės yra

$$(e^{ia},\ e^{i\alpha a} e^{2\pi i \alpha m}), \qquad m \in \mathbb{Z}.$$

Jų pirmoji koordinatė sutampa su pasirinkto taško pirmąja koordinate. Ką tik įrodytas tirštumas leidžia jų antrajai koordinatei artėti prie $e^{ib}$. Tai įrodo tirštumą tore. Tačiau virš pirmosios koordinatės 1 pogrupyje $H$ pasitaikančios antrosios koordinatės $e^{2\pi i \alpha m}$ sudaro tik skaičiąją aibę. Apskritimas yra neskaitus, todėl $H$ nesutampa su visa grupe. Taigi šis pogrupis nėra uždaras. Jei faktorerdvė $T^2/H$ būtų Hausdorfo, neutraliojo elemento gretutinė klasė joje būtų uždaras vienataškis poaibis. Tada jos pirmavaizdis $H$ pagal faktorerdvės projekciją būtų uždaras. Gavome prieštarą. Ši faktorerdvė nėra daugdara pagal mūsų apibrėžimą.

## 8.7 Sfera ir Hopfo atvaizdavimas

Standartinis grupės $\mathrm{SO}(n+1)$ veikimas sferoje $S^n$ yra tranzityvusis. Duotąjį vienetinį vektorių papildykime iki orientuotos ortonormuotosios bazės Gramo ir Šmito metodu, prisimintu iš kurso *Tiesinė algebra fizikams*. Naudokime šį vektorių kaip paskutinį ortogonaliosios matricos stulpelį. Kitus stulpelius parinkime taip, kad orientacija būtų teigiama. Ši matrica

paskutinį koordinatinį vienetinį vektorių atvaizduoja į pasirinktą tašką. Stabilizatorių sudaro matricos, turinčios bloką iš $\mathrm{SO}(n)$ paskutinio koordinatinio vienetinio vektoriaus ortogonaliajame papildinyje ir paskutinį įstrižainės elementą 1. Grupė $\mathrm{O}(n+1)$ pagal 7-ąją paskaitą yra reguliarioji lygio aibė, todėl pagal Teiginį 8.16 ji yra Lie grupė. Matricų, kurių determinantas yra lygus vienetui, pogrupis joje yra atviras ir todėl taip pat yra Lie grupė. Veikimas sferoje yra polinominio atvaizdavimo $(g,p)\mapsto gp$ apribojimas, todėl yra glodus. Taikydami cituojamą teoremą, gauname

$$S^n \cong \mathrm{SO}(n+1)/\mathrm{SO}(n) \qquad (n\geq 1).$$

Šis sutapatinimas yra difeomorfizmas. Atskiru atveju orbitos atvaizdavimas $g\mapsto ge_3$ pateikia sferą kaip $S^2=\mathrm{SO}(3)/\mathrm{SO}(2)$. Pogrupis $\mathrm{SO}(2)$ suka kitus du stulpelius, nekeisdamas paskutiniojo. Šie faktorerdvių aprašymai yra glodžiųjų daugdarų aprašymai. Stabilizatorius nebūtinai yra normalusis pogrupis, todėl faktorerdvė nebūtinai yra grupė.

Anksčiau, 4-ojoje paskaitoje, grupę $\mathrm{SU}(2)$ sutapatinome su sfera $S^3$ naudodami realiąsias koordinates. Jei jos realųjį skaliarą pavadiname $a_4$, pirmasis stulpelis yra $(a_4-\mathrm{i}v_3, v_2-\mathrm{i}v_1)^T$. Dabar koordinatėmis naudosime šio stulpelio kompleksinius elementus $a$ ir $b$. Taip gauname tą patį sutapatinimą su sfera $S^3$.

Lie grupė. Jei $|a|^2+|b|^2=1$, šį pirmąjį stulpelį turinti matrica yra

$$U(a,b)=\begin{pmatrix} a & -\bar b\\ b & \bar a\end{pmatrix}.$$

Jos stulpeliai yra ortonormuoti. Matricos determinantas yra lygus vienetui. Todėl $U(a,b)\in \mathrm{SU}(2)$. Atvirkščiai, unitariosios matricos, kurios pirmasis stulpelis yra $(a,b)^T$, antrasis stulpelis yra $\lambda(-\bar b,\bar a)^T$, kur $|\lambda|=1$. Šios matricos determinantas yra $\lambda$, todėl determinanto lygybė vienetui duoda $\lambda=1$. Taigi kiekviena grupės $\mathrm{SU}(2)$ matrica turi šią išraišką. Perkėlę sferos $S^3$ glodžiąją struktūrą atvaizdavimu $U$, suteikiame grupei $\mathrm{SU}(2)$ glodžiosios daugdaros struktūrą. Jos daugyba ir atvirkštinio elemento atvaizdavimas yra glodūs: atitinkamų matricinių formulių pirmieji stulpeliai yra polinominiai realiųjų ir menamųjų koordinačių atžvilgiu. Tai suteikia grupei $\mathrm{SU}(2)$ Lie grupės struktūrą.

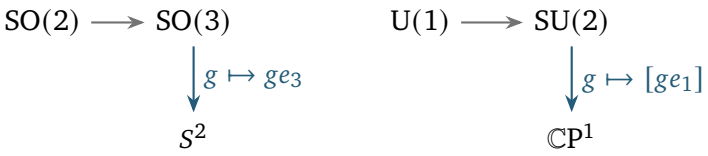
Veikimas. Naudosime grupės $\mathrm{SU}(2)$ kairįjį veikimą $g\cdot[a:b]=[g(a,b)^T]$ erdvėje $\mathbb{C}\mathrm{P}^1$. Šis žymėjimas reiškia vaizdo stulpelio apvelkamą tiesę. Jis nepriklauso nuo nenulinio skaliaro, naudojamo taškui $[a:b]$ atstovauti. Veikimas yra glodus projektyviniuose žemėlapiuose: kiekvienas vaizdo santykis yra kompleksinių tiesinių išraiškų santykis atvirojoje aibėje, kurioje jo vardiklis yra nenulinis. Kiekvienas taškas $[a:b]$ turi vienetinį atstovą $(a,b)^T$. Matrica $U(a,b)$ atvaizduoja $[1:0]$ į $[a:b]$, todėl veikimas yra tranzityvusis.

Stabilizatorius. Matrica nekeičia taško $[1:0]$ tik tada, kai jos pirmasis stulpelis yra $(e^{\mathrm{i}t},0)^T$. Tada unitarumas ir determinanto lygybė vienetui nustato kitą įstrižainės elementą. Taigi stabilizatorius yra pogrupis

$$H=\left\{\begin{pmatrix} e^{\mathrm{i}t} & 0\\ 0 & e^{-\mathrm{i}t}\end{pmatrix} : t\in\mathbb{R}\right\}\cong \mathrm{U}(1).$$

Todėl galima taikyti cituojamą teoremą ir gauti glodžiųjų daugdarų sutapatinimą $\mathbb{C}\mathrm{P}^1\cong \mathrm{SU}(2)/\mathrm{U}(1)$.

Brėžinyje greta yra pateikti abu orbitų atvaizdavimai ir jų stabilizatoriai.

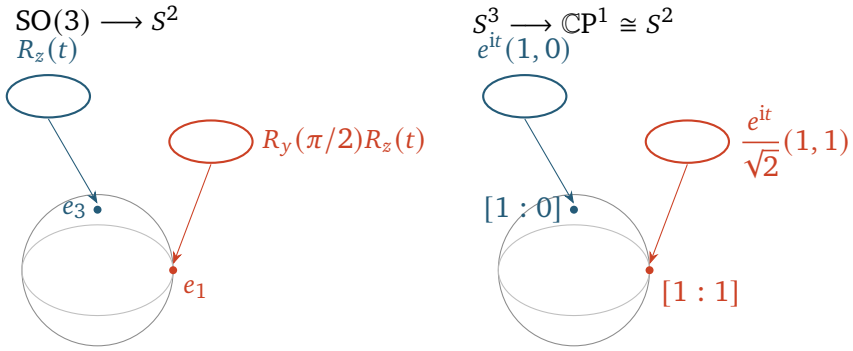



8.6 pav. Kiekvienas orbitos atvaizdavimas išsaugo vieną duomenį: sukimo paskutinį vienetinį stulpelį arba grupės SU(2) elemento pirmojo vienetinio stulpelio tiesę. Daugyba iš dešinės iš atitinkamo stabilizatoriaus elemento šio duomens nekeičia.

**Apibrėžimas 8.27** (Hopfo atvaizdavimas)**.** *Hopfo atvaizdavimas* vienetinį stulpelį atvaizduoja į jo kompleksinę tiesę:

$$S^3 \longrightarrow \mathbb{C}\mathrm{P}^1, \qquad (a,b) \longmapsto [a:b].$$

Abiejų orbitų atvaizdavimų sluoksniai yra apskritimai. Fiksuotam vaizdui $n = ge_3$ sukimai yra $gR_z(t)$, kur $t$ imamas moduliu $2\pi$. Lokaliai pasirinkę atskaitos sukimą kiekvienai artimai krypčiai, galime aprašyti sukimą ta kryptimi ir sukimosi apie ją kampu. Fiksuotam projektyviniam taškui $[a:b]$ vienetiniai stulpeliai yra $e^{\mathrm{i}t}(a,b)^T$ su tuo pačiu periodu. Brėžinyje šie parametrų apskritimai pavaizduoti virš dviejų pasirinktų bazinių taškų.




8.7 pav. Pavaizduoti apskritimai yra scheminės atskirų sluoksnių kopijos: sukimams tai yra $g\mathrm{SO}(2)$, o Hopfo atvaizdavimui – $\{e^{\mathrm{i}t}(a,b)^T\}$. Jų išdėstymas virš sferų neteigia globaliosios sandaugos.

**Pavyzdys 8.28** (Hopfo atvaizdavimas · *įrodyta, remiantis vienalyčių erdvių teorema*)**.** Pirmojo stulpelio atvaizdavimas sutapatina SU(2) su $S^3 = \{(a,b) \in \mathbb{C}^2 : |a|^2 + |b|^2 = 1\}$. Atvirkštinis atvaizdavimas yra $U(a,b)$, todėl abu atvaizdavimai yra glodūs. Projekcija į pirmojo stulpelio tiesę yra Hopfo atvaizdavimas. Jo sluoksnį sudaro tos pačios kompleksinės tiesės vienetiniai atstovai $(e^{\mathrm{i}t}a, e^{\mathrm{i}t}b)$. Du vienetiniai stulpeliai apvelka tą pačią tiesę tada ir tik tada, kai juos siejantis skaliaras turi vienetinį modulį. Matricų tapatybė $U(e^{\mathrm{i}t}a, e^{\mathrm{i}t}b) = U(a,b)\,\mathrm{diag}(e^{\mathrm{i}t}, e^{-\mathrm{i}t})$ parodo, kad tai yra būtent kairiosios gretutinės klasės $U(a,b)H$ – orbitos atvaizdavimo $g \mapsto [ge_1]$ sluoksniai. Sudarę kompoziciją su Pavyzdžio 7.15 Blocho difeomorfizmu, gauname atvaizdavimą $S^3 \to S^2$. Šis atvaizdavimas pašalina bendrą normuotojo kubito stulpelio fazę. Toliau, 20-ojoje paskaitoje, plėtosime jo kaip apskritimo pluošto struktūrą ir įrodysime, kad neįmanoma tolydžiai pasirinkti normuotojo atstovo visoms projektyvinėms būsenoms.

**Savikontrolė.** Naudodami stabilizatorių, raskite faktorerdvės $\mathrm{SO}(3)/\mathrm{SO}(2)$ dimensiją ir palyginkite ją su sferos liestinės plokštumos skaičiavimu. Tada tegul grupė SO(3) veikia erdvę $\mathbb{R}\mathrm{P}^2$ pagal $g \cdot [X] = [gX]$. Raskite taško $[0:0:1]$ stabilizatorių, jo jungumo komponentes ir

faktorerdvės dimensiją.

**Atsakymas.** Erdvės $\mathfrak{so}(3)$ matricos turi tris nepriklausomus parametrus. Grupė $\mathrm{SO}(2)$ yra apskritimas, todėl jos dimensija yra lygi vienetui. Faktorerdvės dimensija yra $3 - 1 = 2$. Plokštumos $p \cdot v = 0$ erdvėje $\mathbb{R}^3$ dimensija taip pat yra lygi dviem, nes $p \neq 0$. Abu skaičiavimai sutampa.

Projektyvinis veikimas yra tranzityvusis, nes veikimas sferoje yra tranzityvusis. Taško $[0 : 0 : 1]$ išsaugojimas reiškia $ge_3 = \pm e_3$. Ortogonalumas išsaugo statmenąją plokštumą. Todėl stabilizatorius yra

$$\left\{ \begin{pmatrix} B & 0 \\ 0 & \det B \end{pmatrix} : B \in \mathrm{O}(2) \right\}.$$

Determinanto lygybė vienetui nustato paskutinį elementą $\det B$. Abiejų komponenčių sąlygos yra $\det B = 1$ ir $\det B = -1$. Pirmąją sudaro sukimai apie kryptį $e_3$. Antrąją sudaro pusės apsisukimo sukimai apie ašis šiai krypčiai statmenoje plokštumoje. Abiejų dimensija yra lygi vienetui, todėl faktorerdvės dimensija vėl yra $3 - 1 = 2$.

**Santrauka.** Liestiniai vektoriai yra greičių klasės. Žemėlapis jas sutapatina su koordinatiniais stulpeliais, o jo Jakobio matrica duoda jų transformavimo taisyklę. Diferencialai kreivių greičius atvaizduoja į vaizdų greičius ir tenkina grandininę taisyklę. Reguliariosios lygio aibės liestinė erdvė yra ryšio išvestinės branduolys. Pagal cituojamas teoremas uždarieji stabilizatoriai duoda glodžiąsias faktorerdvių daugdaras. Sukimų ir kubito veikimai sutapatina sferą atitinkamai su $\mathrm{SO}(3)/\mathrm{SO}(2)$ ir $\mathrm{SU}(2)/\mathrm{U}(1)$. Toliau, 9-ojoje paskaitoje, nagrinėsime kreives, kurių greitį kiekviename taške nurodo vektorinis laukas.

**Literatūra.** Tu, *An Introduction to Manifolds*, §§8, 12, 15–16; Lee, *Introduction to Smooth Manifolds*, antrasis leidimas, Teoremos 20.12, 21.17 ir 21.18.